

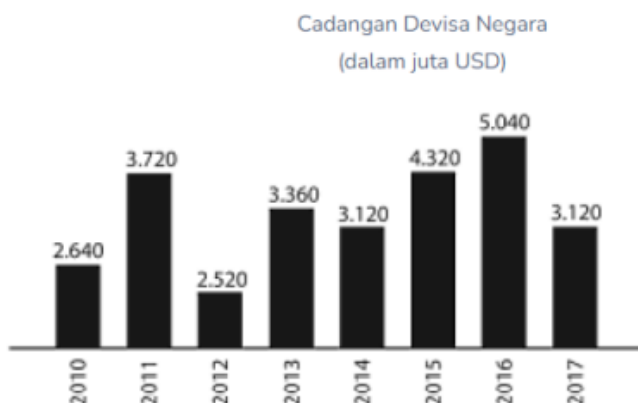
TO #2 Alphastude

Penalatan Matematika

1. Pariwisata bisa menjadi sector andalan untuk mendukung penguatan cadangan devisa karena neraca pembayarannya yang selalu surplus. Hal ini setidaknya diungkapkan I Gde Pitana, Tenaga Ahli Menteri Pariwisata Bidang Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata dalam pertemuan di Hotel Hilton Jakarta.

Angka yang selalu surplus menurut Pitana terjadi karena antar ekspor, yaitu pendapatan devisa dari kedatangan wisman ke Indonesia disbanding impor, dalam hal ini berupa pengeluaran wisara Indonesia di luar negeri, selalu menunjukan angka yang positif.

“Sektor pariwisata dalam menghasilkan devisa perlu mempersiapkan produk wisara yang menarik serta melakukan promosi yang gencar yang membutuhkan waktu sekitar enam bulan,” kata I Gede Pitana.



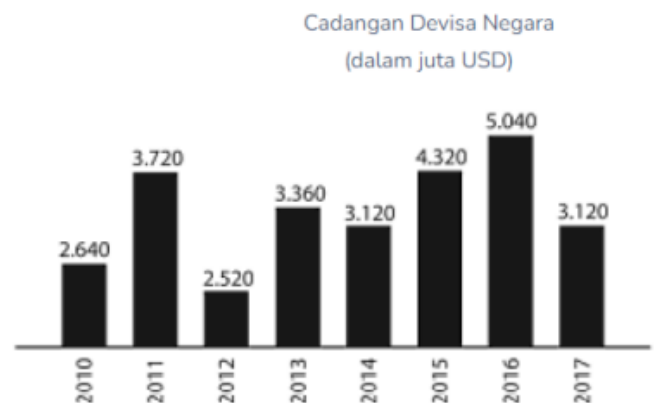
Berdasarkan diagram batang tersebut, terdapat beberapa tahun yang menunjukkan kenaikan cadangan devisa negara. Tahun berapakan terdapat persentase kenaikan cadangan devisa tertinggi?

- A. 2011
- B. 2013
- C. 2015
- D. 2016
- E. Semua salah

2. Pariwisata bisa menjadi sector andalan untuk mendukung penguatan cadangan devisa karena neraca pembayarannya yang selalu surplus. Hal ini setidaknya diungkapkan I Gde Pitana, Tenaga Ahli Menteri Pariwisata Bidang Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata dalam pertemuan di Hotel Hilton Jakarta.

Angka yang selalu surplus menurut Pitana terjadi karena antar ekspor, yaitu pendapatan devisa dari kedatangan wisman ke Indonesia disbanding impor, dalam hal ini berupa pengeluaran wisara Indonesia di luar negeri, selalu menunjukan angka yang positif.

“Sektor pariwisata dalam menghasilkan devisa perlu mempersiapkan produk wisara yang menarik serta melakukan promosi yang gencar yang membutuhkan waktu sekitar enam bulan,” kata I Gede Pitana.



Berapa persentase kenaikan cadangan devisa dari tahun 2012 ke tahun 2016?

- A. 100%
- B. 150%
- C. 200%
- D. 620%
- E. 2.250%

3. Pariwisata bisa menjadi sector andalan untuk mendukung penguatan cadangan devisa karena neraca pembayarannya yang selalu surplus. Hal ini setidaknya

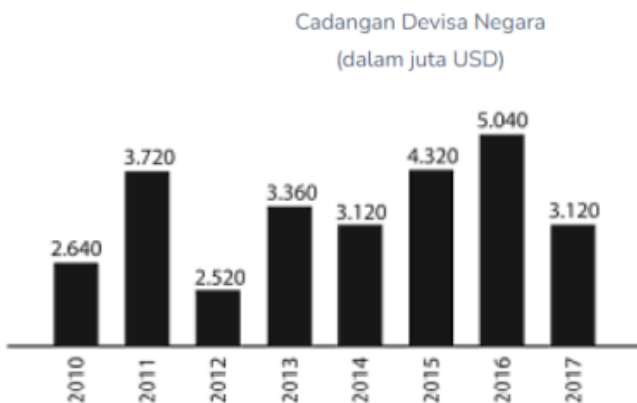
TO #2 Alphastude

Penalatan Matematika

diungkapkan I Gde Pitana, Tenaga Ahli Menteri Pariwisata Bidang Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata dalam pertemuan di Hotel Hilton Jakarta.

Angka yang selalu surplus menurut Pitana terjadi karena antar ekspor, yaitu pendapatan devisa dari kedatangan wisman ke Indonesia disbanding impor, dalam hal ini berupa pengeluaran wisara Indonesia di luar negeri, selalu menunjukan angka yang positif.

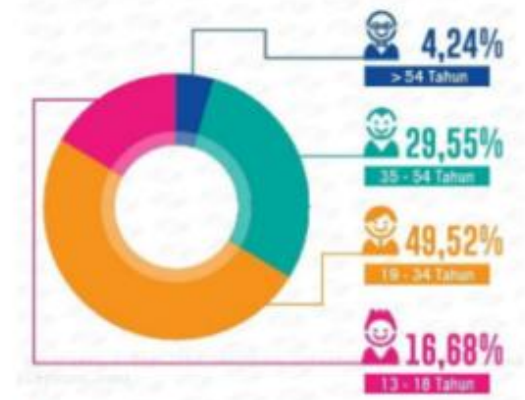
“Sektor pariwisata dalam menghasilkan devisa perlu mempersiapkan produk wisara yang menarik serta melakukan promosi yang gencar yang membutuhkan waktu sekitar enam bulan,” kata I Gede Pitana.



Berapakah persentase cadangan devisa tahun 2015 dari cadangan devisa rata-rata selama periode yang dikaji?

- A. 95%
 - B. 110%
 - C. 115%
 - D. 125%
 - E. 140%
4. Internet memudahkan manusia dalam memperoleh informasi di seluruh dunia. Penggunaan internet seiring berjalannya waktu semakin tinggi, termasuk di Indonesia. Pengguna internet di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Jaringan internet digunakan

untuk mencari informasi, berkomunikasi, mencari berita, transaksi jual beli, dan sebagai sarana mencari hiburan. Berikut ini adalah diagram persebaran penggunaan internet berdasarkan usia.



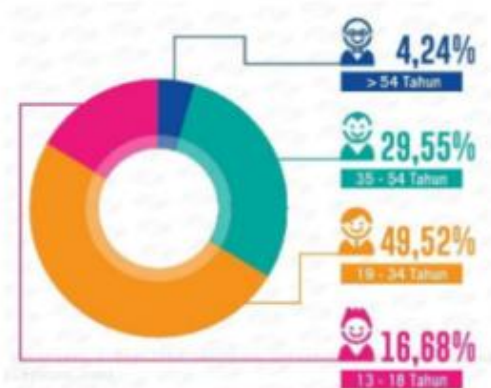
Persebaran pengguna internet berdasarkan usia.

Jika diketahui jumlah pengguna internet usia 13-18 tahun lebih besar 10.600 orang disbandingkan jumlah pengguna internet usia > 54 tahun, maka jumlah pengguna internet usia 35-54 tahun adalah...

- A. 20.654 orang
 - B. 25.179 orang
 - C. 30.523 orang
 - D. 35.190 orang
 - E. 40.867 orang
5. Internet memudahkan manusia dalam memperoleh informasi di seluruh dunia. Penggunaan internet seiring berjalannya waktu semakin tinggi, termasuk di Indonesia. Pengguna internet di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Jaringan internet digunakan untuk mencari informasi, berkomunikasi, mencari berita, transaksi jual beli, dan sebagai sarana mencari hiburan. Berikut ini adalah diagram persebaran penggunaan internet berdasarkan usia.

TO #2 Alphastude

Penalatan Matematika

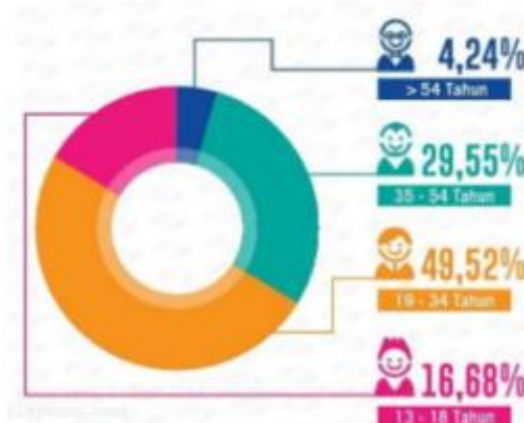


Persebaran pengguna internet berdasarkan usia.

Jika diketahui ada 171.170.00 orang total pengguna internet berdasarkan usianya, maka berapa banyak jumlah pengguna internet pada usia 19-34 tahun...

- A. 84/763.384 orang
- B. 57.613.245 orang
- C. 71.544.907 orang
- D. 98.123.589 orang
- E. 32.875.579 orang

6. Internet memudahkan manusia dalam memperoleh informasi di seluruh dunia. Penggunaan internet seiring berjalannya waktu semakin tinggi, termasuk di Indonesia. Pengguna internet di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Jaringan internet digunakan untuk mencari informasi, berkomunikasi, mencari berita, transaksi jual beli, dan sebagai sarana mencari hiburan. Berikut ini adalah diagram persebaran penggunaan internet berdasarkan usia.



Persebaran pengguna internet berdasarkan usia.

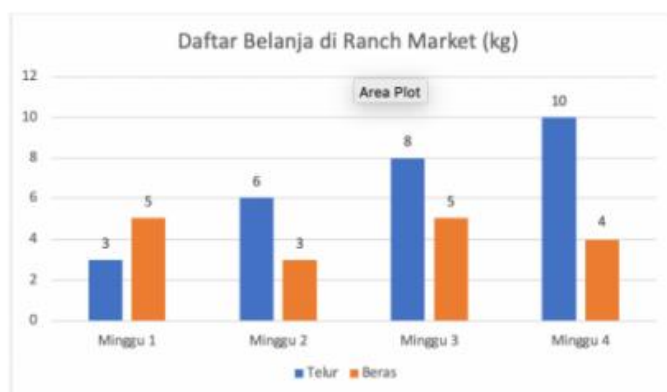
Jika pada tahun setelahnya jumlah pengguna internet naik sebesar 30% dari jumlah sebelumnya yaitu 171.170.000, maka berapa banyak jumlah pengguna internet pada usia > 54 tahun...

- A. 7.276.523 orang
- B. 8.987.623 orang
- C. 9.434.890 orang
- D. 10.093.240 orang
- E. 11.455.467 orang

7.

Belanja di Supermarket

Kebutuhan rutin yang setiap hari harus dipenuhi antara lain adalah makanan dan minuman. Kebutuhan ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup seseorang. Oleh karena itu, barang-barang yang dibutuhkan setiap hari termasuk dalam barang kebutuhan pokok. Barang belanjaan yang rutin dibeli antara adalah telur dan beras untuk dikonsumsi sehari-hari. Hal ini yang juga dilakukan oleh Ibu Ningsih. Biasanya Ibu Ningsih membeli telur dan beras di Supermarket "Ranch Market" seminggu sekali untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Banyaknya barang yang dibeli disajikan pada diagram berikut.



Banyaknya uang yang dibelanjakan Ibu Ningsih ada di table bawah:

Waktu Belanja	Uang
yang dibelanjakan	
Minggu 1	Rp89.000

TO #2 Alphastude

Penalatan Matematika

Minggu 2

Rp87.000

Jika pada minggu ke-3 Ibu Ningsih ke Ranch Market dengan membawa tiga lembar uang Rp50.000, maka kembalian yang didapatkan adalah...

- A. Rp19.000
- B. Rp21.000
- C. Rp29.000
- D. Rp31.000
- E. Rp39.000

8. Rajin mencuci tangan dengan benar dapat mencegah penyakit pencernaan dan pernapasan, mencuci tangan juga dapat menghindarkan kita dari infeksi bakteri yang dapat menyerang mata dan kulit. Bahkan di masa pandemic Covid-19, Gerakan mencuci tangan dengan benar semakin digencarkan karena dapat mencegah penularan Covid-19.



Pada masa pandemi, selain tempat umum, hampir setiap warga dilengkapi dengan bak cuci tangan yang diletakkan di luar rumah, dengan begitu, setiap orang yang datang diharuskan mencuci tangan sebelum memasuki rumah. Bak cuci tangan pada gambar di samping dapat menampung 25 liter air. Bangun ruang berikut yang dapat menampung air sebanyak itu adalah...

- A. Penampung air berbentuk bola dengan jari-jari 14 cm
- B. Penampung air berbentuk bola dengan jari-jari 21 cm
- C. Penampung air berbentuk bola dengan jari-jari 14 cm dan tinggi 10 cm
- D. Penampung air berbentuk bola dengan jari-jari 14 cm dan tinggi 15 cm
- E. Penampung air berbentuk limas segi empat dengan luas alas 100 cm² dan tinggi 15 cm

9. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat penyelesaian SMA hanya sebesar 63,95% pada 2020. Persentase itu menjadi yang terendah dibandingkan jenjang Pendidikan dasar lainnya di Indonesia. Tingkat penyelesaian SMP tercatat sebesar 87,89% pada tahun lalu. Sedangkan, tingkat penyelesaian SD mencapai 96%. Tingginya penyelesaian Pendidikan SD dan SMP didukung program wajib belajar Sembilan tahun. Wajib belajar adalah program Pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Berikut adalah data "tingkat penyelesaian sekolah menurut jenjang Pendidikan (2018-2020)".

tahun	sd/sederajat (%)	smp/sederajat (%)	sma/sederajat (%)
2018	94,68	84,96	61,84
2019	95,48	85,23	58,33
2020	96	87,89	63,95

Source: katadata

Menurut data pada table, pernyataan yang paling sesuai dengan tabel adalah...

- A. Tingkat penyelesaian jenjang SMA terus menurun pada tahun 2018-2020
- B. Tingkat penyelesaian sekolah SMP mengalami kenaikan sebesar 0,27% dari tahun 2019 ke 2020
- C. Tingkat penyelesaian sekolah SD mengalami kenaikan 0,80% dari tahun 2018 ke 2019

TO #2 Alphastude

Penalatan Matematika

- D. Persentase siswa yang tidak menyelesaikan sekolah pada jenjang SMA tahun 2019 adalah 41,77%
- E. Persentase siswa yang tidak menyelesaikan sekolah pada jenjang SMP tahun 2019 adalah 14,87%

10. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat penyelesaian SMA hanya sebesar 63,95% pada 2020. Persentase itu menjadi yang terendah dibandingkan jenjang Pendidikan dasar lainnya di Indonesia. Tingkat penyelesaian SMP tercatat sebesar 87,89% pada tahun lalu. Sedangkan, tingkat penyelesaian SD mencapai 96%. Tingginya penyelesaian Pendidikan SD dan SMP didukung program wajib belajar Sembilan tahun. Wajib belajar adalah program Pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Berikut adalah data "tingkat penyelesaian sekolah menurut jenjang Pendidikan (2018-2020)".

tahun	sd/ sederajat (%)	smp/ sederajat (%)	sma/ sederajat (%)
2018	94,68	84,96	61,84
2019	95,48	85,23	58,33
2020	96	87,89	63,95

Source: katadata

Rata-rata presentase tingkat penyelesaian sekolah jenjang SMA pada tahun 2018-2020 adalah...

- A. 62,0%
- B. 61,535
- C. 61,17%
- D. 61,37%
- E. 61,52%

11. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat penyelesaian SMA hanya sebesar 63,95% pada 2020. Persentase itu menjadi

tahun	sd/ sederajat (%)	smp/ sederajat (%)	sma/ sederajat (%)
2018	94,68	84,96	61,84
2019	95,48	85,23	58,33
2020	96	87,89	63,95

Source: katadata

yang terendah dibandingkan jenjang Pendidikan dasar lainnya di Indonesia. Tingkat penyelesaian SMP tercatat sebesar 87,89% pada tahun lalu. Sedangkan, tingkat penyelesaian SD mencapai 96%. Tingginya penyelesaian Pendidikan SD dan SMP didukung program wajib belajar Sembilan tahun. Wajib belajar adalah program Pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Berikut adalah data "tingkat penyelesaian sekolah menurut jenjang Pendidikan (2018-2020)".

Rata-rata presentase tingkat siswa yang tidak menyelesaikan sekolah jenjang SMP pada tahun 2018-2020 adalah...

- A. 14,02%
- B. 13,97%
- C. 13,91%
- D. 14,03%
- E. 13,87%

12. Pohon kelapa merupakan tanaman yang banyak kita jumpai di semua Kawasan pantai di Indonesia. Tanaman ini dapat tumbuh subur di wilayah pantai Indonesia dikarenakan beberapa factor, salah satunya karena iklim tropis di Indonesia yang mengakibatkan matahari bersinar sepanjang tahun. Wilayah tumbuh pohon kelapa yang baik adalah mulai dari garis pantai 0-600 m di atas permukaan laut. Manfaat terbesar pohon kelapa adalah dapat menahan abrasi di tepi pantai. Mengingat fungsi pohon kelapa yang sangat penting tersebut, tidak sedikit sukarelawan yang melakukan kegiatan penanaman bibit kelapa di tepi pantai di Indonesia. Selain itu, pohon kelapa juga mempunyai banyak manfaat ekonomis, salah satunya adalah hasil kelapa yang dapat diolah menjadi berbagai macam produk. Tidak sedikit masyarakat di sekitar tepi pantai yang mengambil peluang untuk membuka perkebunan kelapa ini untuk meningkatkan perekonomiannya.

TO #2 Alphastude

Penalatan Matematika



Perhatikan bacaan di atas. Pak Doni selaku pemilik kebun kelapa mencatat hasil panennya selama 5 hari pertama. Setiap harinya, hasil panen mengalami kenaikan yang tetap dimulai dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima berturut-turut 100 butir, 120 butir, 140 butir, 160 butir, dan 180 butir. Jumlah hasil panen pemilik kebun kelapa tersebut selama 12 hari adalah...

- A. 1.210 butir
- B. 2.250 butir
- C. 2.520 butir
- D. 5.250 butir
- E. 5.520 butir

13. Pohon kelapa merupakan tanaman yang banyak kita jumpai di semua Kawasan pantai di Indonesia. Tanaman ini dapat tumbuh subur di wilayah pantai Indonesia dikarenakan beberapa factor, salah satunya karena iklim tropis di Indonesia yang mengakibatkan matahari bersinar sepanjang tahun. Wilayah tumbuh pohon kelapa yang baik adalah mulai dari garis pantai 0-600 m di atas permukaan laut. Manfaat terbesar pohon kelapa adalah dapat menahan abrasi di tepi pantai. Mengingat fungsi pohon kelapa yang sangat penting tersebut, tidak sedikit sukarelawan yang melakukan kegiatan penanaman bibit kelapa di tepi pantai di Indonesia. Selain itu, pohon kelapa juga mempunyai banyak manfaat ekonomis, salah satunya adalah hasil kelapa yang dapat diolah menjadi berbagai macam produk. Tidak sedikit masyarakat di sekitar

tepi pantai yang mengambil peluang untuk membuka perkebunan kelapa ini untuk meningkatkan perekonomiannya.



Jumlah tanaman pohon kelapa yang ditanam oleh sukarelawan bertambah dua kali pohon yang hidup di setiap bulannya. Jumlah pohon kelapa yang ditanam di bulan pertama adalah 50 pohon. Dari pohon yang ditanam, setiap 5 bulannya terdapat 50 pohon yang mati. Banyak pohon kelapa yang ditanam dan hidup dalam 5 bulan adalah ... pohon

- A. 1200
- B. 1300
- C. 1400
- D. 1500
- E. 1600

14.

Layanan Komprehensif bagi Perempuan Korban Kekerasan

Pemerintah RI melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) telah menyediakan layanan yang komprehensif bagi para perempuan korban kekerasan. Layanan itu meliputi layanan pengaduan, Kesehatan, bantuan hukum, penegakan

Jenis Pelayanan	Jumlah Kasus		
	2017	2018	2019
Pengaduan	3.443	6.652	5.444
Kesehatan	1.823	3.163	3.232
Bantuan Hukum	884	2.265	2.234
Penegakan Hukum	1.154	1.177	773
Rehabilitasi Sosial	792	1.330	1.646
Reintegrasi Sosial	178	334	254
Pemulangan	98	133	117
Pendampingan Tokoh Agama	95	177	121

TO #2 Alphastude

Penalatan Matematika

hukum, rehabilitasi social, reintegrasi social, dan pendampingan tokoh agama. Berikut disajikan data jumlah kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif dari tahun 2017-2019.

Berdasarkan data di atas, manakah pernyataan yang tidak benar?

- A. Jumlah kasus korban kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2018 lebih besar daripada tahun 2019.
- B. Jumlah kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan Kesehatan pada tahun 2017 lebih kecil daripada jumlah kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan rehabilitasi social pada tahun 2019.
- C. Pada tahun 2017 – 2019, jumlah kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan reintegrasi social mengalami fluktuasi.
- D. Jumlah kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan pendampingan tokoh agama pada tahun 2018 lebih besar daripada jumlah kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan pemulihan pada tahun 2019.
- E. Pada tahun 2017 – 2019, jumlah kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan Kesehatan mengalami kenaikan.

15.

Layanan Komprehensif bagi Perempuan Korban Kekerasan

Pemerintah RI melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) telah menyediakan layanan yang komprehensif bagi para perempuan korban kekerasan. Layanan itu meliputi layanan pengaduan, Kesehatan, bantuan hukum, penegakan hukum, rehabilitasi social, reintegrasi social, dan pendampingan tokoh agama. Berikut disajikan data jumlah kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif dari tahun 2017-2019.

Jenis Pelayanan	Jumlah Kasus		
	2017	2018	2019
Pengaduan	3.443	6.652	5.444
Kesehatan	1.823	3.163	3.232
Bantuan Hukum	884	2.265	2.234
Penegakan Hukum	1.154	1.177	773
Rehabilitasi Sosial	792	1.330	1.646
Reintegrasi Sosial	178	334	254
Pemulihan	98	133	117
Pendampingan Tokoh Agama	95	177	121

Berdasarkan data di atas, manakah pernyataan yang benar?

- A. Jangkauan data kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2018 adalah 6.591 kasus.
- B. Selisih jangkauan data kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2017 dan 2019 adalah 0 kasus.
- C. Selisih jangkauan data kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2017 dan 2019 adalah 2.712 kasus.
- D. Jumlah jangkauan data kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada jenis pelayanan Kesehatan dan penegakan hukum adalah 1.753 kasus.
- E. Tidak ada yang benar.

16. Jika a , b dan c adalah bilangan bulat positif, apakah perkalian abc bernilai genap? Putuskan apakah pernyataan (1) dan (2)

TO #2 Alphastude

Penalatan Matematika

yang mengikuti soal berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut.

(1) A genap

(2) Perkalian ab bernilai genap dan perkalian ac juga bernilai genap

A. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (2) SAJA tidak cukup.

B. Pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (1) SAJA tidak cukup.

C. DUA pernyataan BERSAMA-SAMA cukup untuk menjawab, tetapi SATU pernyataan SAJA tidak cukup.

D. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan (2) SAJA cukup.

E. Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak cukup untuk menjawab pertanyaan.

17. Mesin A memproduksi suatu komponen dengan kecepatan sebesar 120 komponen setiap 40 detik. Sedangkan mesin B mampu memproduksi komponen yang sama dengan kecepatan 100 komponen per 20 detik. Jika kedua mesin tersebut digunakan Bersama-sama maka waktu yang diperlukan untuk memproduksi 400 komponen adalah...

- A. 44 detik
- B. 50 detik
- C. 56 detik
- D. 60 detik
- E. 64 detik

18. Ruas garis AB melalui titik $(-a, 0)$ dan $(0, a)$ untuk $a \neq 0$. Letak titik tengah ruas garis AB yang mungkin adalah...

- 1) Kuadran I
- 2) Kuadran II
- 3) Kuadran III
- 4) Kuadran IV

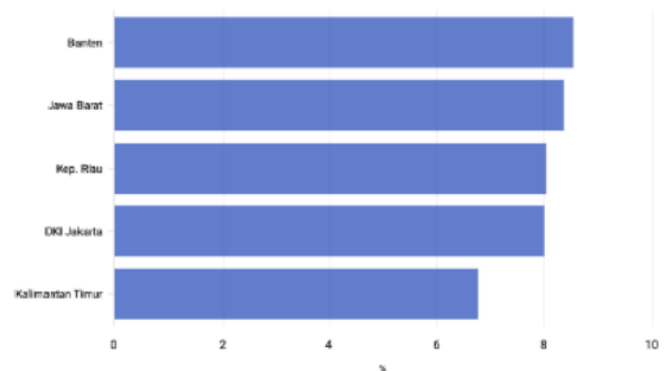
- A. (1), (2) dan (3) SAJA yang benar
- B. (1) dan (3) SAJA yang benar

C. (2) dan (4) SAJA yang benar

D. HANYA (4) yang benar

E. SEMUA pilihan benar

19. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Banten merupakan provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka paling tinggi per Februari 2022. Setelahnya ada Jawa Barat, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, dan Kalimantan Timur. Sejalan dengan tren pemulihan ekonomi, tingkat pengangguran di semua provinsi pada Februari 2022 tercatat menurut dibandingkan Februari 2021. Namun, hanya Kalimantan Utara, Papua Barat, Riau, Maluku, dan Gorontalo yang tingkat penganggurannya sudah lebih rendah dari level sebelum pandemi.



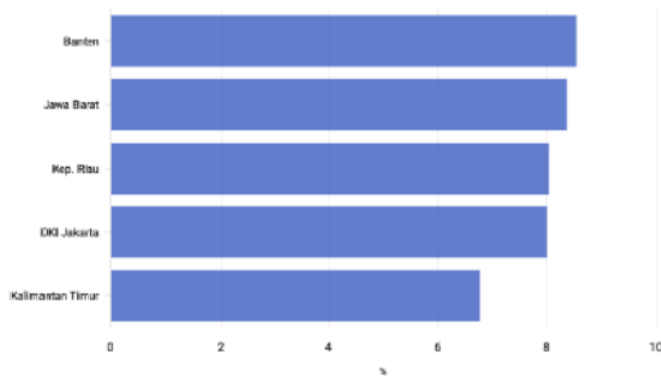
Persentase pengangguran masing-masing provinsi di Indonesia jumlahnya berbeda-beda. Provinsi X memiliki tingkat persentase pengangguran lebih tinggi dari Kalimantan Timur dan Papua Barat, namun lebih rendah dibandingkan DKI Jakarta. Berapa persentase pengangguran yang mungkin dari Provinsi X?

- A. 2,5 %
- B. 5,5 %
- C. 6,2 %
- D. 7,5 %
- E. 8,1 %

TO #2 Alphastude

Penalatan Matematika

20. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Banten merupakan provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka paling tinggi per Februari 2022. Setelahnya ada Jawa Barat, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, dan Kalimantan Timur. Sejalan dengan tren pemulihan ekonomi, tingkat pengangguran di semua provinsi pada Februari 2022 tercatat menurut dibandingkan Februari 2021. Namun, hanya Kalimantan Utara, Papua Barat, Riau, Maluku, dan Gorontalo yang tingkat penganggurannya sudah lebih rendah dari level sebelum pandemi.



Jika persentase pengangguran antar wilayah Banten dan Kalimantan Timur digabungkan, maka akan mungkin didapatkan persentase jumlah pengangguran sebanyak...

- A. 12%
- B. Di bawah 12%
- C. 12 – 16%
- D. Di atas 16%
- E. Tidak ada yang benar

TO #2 Alphastude

Penalatan Matematika

Kunci Jawaban & Pembahasan

1. A

Pembahasan:

JAWABAN : A

Kenaikan cadangan devisa terjadi di tahun 2011, 2013, 2015 dan 2016

Persentase kenaikan cadangan devisa =

$$\text{Tahun 2011} = \left[\frac{3.720 - 2.640}{2.640} \times 100 \right] \% = 40,91\%$$

$$\text{Tahun 2013} = \left[\frac{3.360 - 2.520}{2.520} \times 100 \right] \% = 33,33\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \left[\frac{4.320 - 3.120}{3.120} \times 100 \right] \% = 38,46\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \left[\frac{5.040 - 4.320}{4.320} \times 100 \right] \% = 16,67\%$$

Maka persentase kenaikan paling tinggi terjadi di tahun 2011

2. A

Pembahasan:

JAWABAN : A

Cadangan devisa tahun 2016 = 5.040 juta USD

Cadangan devisa tahun 2012 = 2.520 juta USD

Kenaikan = (5.040 - 2.520) = 2.520 juta USD

$$\text{Persentase kenaikan} = \left(\frac{2.520}{2.520} \times 100 \right) \% = 100\%$$

3. D

Pembahasan:

JAWABAN : D

Rata-rata cadangan selama periode 2010 – 2017

$$\begin{aligned} &= \left[\frac{1}{8} \times (2.640 + 3.720 + 2.520 + 3.360 + 3.120 + 4.320 + 5.040 + 3.120) \right] \\ &= 3.480 \text{ juta USD} \end{aligned}$$

Cadangan devisa tahun 2015 = 4.320 juta USD

$$\text{Maka Persentase} = \left(\frac{4.320}{3.480} \times 100 \right) \% = 124,4\% = 125\%$$

4. B

TO #2 Alphastude

Penalatan Matematika

Pembahasan:

JAWABAN : B

Misal

Pengguna internet usia 13-18 tahun = A

Pengguna internet usia > 54 tahun = B

Pengguna internet usia 35-54 tahun = C

Jumlah pengguna internet usia 13-18 tahun lebih besar 10.600 orang dibandingkan

jumlah pengguna internet usia > 54 tahun, sehingga persamaannya menjadi

$$A = B + 10.600$$

$$A - B = 10.600$$

Besarnya persentase :

$$C = 29,55 \%$$

$$(A - B) \% = 16,68 \% - 4,24 \%$$

$$= 12,44 \%$$

Menentukan jumlah pengguna internet usia 35-54 dengan perbandingan :

$$\begin{aligned} \frac{C}{A-B} &= \frac{\%C}{\%(A-B)} \\ \frac{C}{10.600} &= \frac{29,55 \%}{12,44 \%} \\ \frac{C}{10.600} &= \frac{29,55}{12,44} \\ C &= \frac{29,55}{12,44} \times 10.600 \\ &= 25.179 \end{aligned}$$

5. A

Pembahasan:

JAWABAN : A

jumlah pengguna internet pada usia 19-34 tahun

$$= 49,52\% \times 171.170.000$$

$$= \frac{49,52}{100} \times 171.170.000$$

$$= 84.763.384 \text{ orang}$$

6. C

Pembahasan:

JAWABAN : C

Jumlah pengguna internet setelah naik 30%

$$= 30\% \times 171.170.000$$

$$= 51.351.000$$

Sehingga harga tes PCR setelah naik 7% menjadi

$$171.170.000 + 51.351.000 = 222.521.000$$

Jumlah pengguna internet pada usia > 54 tahun

$$= 4,24 \% \times 222.521.000$$

$$= 9.434.890 \text{ (yang ditanyakan jumlah orang jadi diabaikan nilai dibelakang koma)}$$

7. B

8. B

TO #2 Alphastude

Penalatan Matematika

Pembahasan:

JAWABAN : B

Opsi A salah

Volume bola dengan jari-jari 14 cm :

$$V = \frac{4}{3} \times \pi \times 14^3$$
$$= 11.498,67 \text{ cm}^3 = 11,4 \text{ liter (kurang dari 25 liter)}$$

Opsi B BENAR

Volume bola dengan jari-jari 21 cm :

$$V = \frac{4}{3} \times \pi \times 21^3$$
$$= 38.808 \text{ cm}^3 = 38,808 \text{ liter (lebi dari 25 liter, bisa menampung air 25 liter)}$$

Opsi C salah

Volume kerucut dengan jari-jari 14 cm dan tinggi 10 cm :

$$V = \frac{1}{3} \times \pi \times 14^2 \times 10$$
$$= 2.053 \text{ cm}^3 = 2,053 \text{ liter (kurang dari 25 liter)}$$

Opsi D salah

Volume kerucut dengan jari-jari 14 cm dan tinggi 15 cm :

$$V = \frac{1}{3} \times \pi \times 14^2 \times 15$$
$$= 3.080 \text{ cm}^3 = 3,080 \text{ liter (kurang dari 25 liter)}$$

Opsi E salah

Volume limas segi empat dengan luas alas 100 cm² dan tinggi 15 cm :

$$V = \frac{1}{3} \times 100 \times 15$$
$$= 500 \text{ cm}^3 = 0,5 \text{ liter (kurang dari 25 liter)}$$

9. C

Pembahasan:

JAWABAN : C

Untuk menyelesaikan soal nomor 4 diperlukan kemampuan yang baik dalam membaca dan menganalisis tabel. Pernyataan yang paling tepat untuk nomor 4 ini adalah C karena benar adanya karena presentase penyelesaian sekolah pada jenjang SD mengalami kenaikan 0,80% pada 2019 dari tahun sebelumnya

10. D

Pembahasan:

JAWABAN : D

rumus dari rata-rata (mean) yaitu:

$$\frac{\text{jumlah semua datum}}{\text{banyak datum}}$$

Maka rata-rata di atas adalah:

$$\frac{61,84+58,33+63,95}{3} = \frac{184,12}{3} = 61,373 = 61,73 \text{ (D)}$$

11. B

TO #2 Alphastude

Penalatan Matematika

Pembahasan:

JAWABAN : B

Untuk menyelesaikan nomor 6 pertama tama kita harus tahu dahulu berapa persen siswa yang tidak menyelesaikan pendidikannya pada jenjang SMP pada tahun 2018-2020

$$2018: 100\% - 84,96\% = 15,04\%$$

$$2019: 100\% - 85,23\% = 14,77\%$$

$$2020: 100\% - 87,89\% = 12,11\%$$

Setelah mendapatkan presentasinya maka kita hitung rata-ratanya

$$\frac{15,04 + 14,77 + 12,11}{3} = \frac{41,92}{3} = 13,973 = 13,97 \text{ (B)}$$

12. C

Pembahasan:

JAWABAN : C

Diketahui:

$$\text{Suku pertama } (a) = 100$$

$$\text{Beda } (b) = 20$$

$$n = 12$$

Ditanyakan:

$$\text{Jumlah } S_{12}$$

Jawab:

$$\begin{aligned} S_{12} &= \frac{12}{2}(2 \cdot (100) + (12 - 1) \cdot 20) \\ &= 6(200 + 220) \\ &= 2.520 \end{aligned}$$

Jadi, jumlah hasil panen selama 12 hari adalah 2.520 butir.

13. D

Pembahasan:

JAWABAN : D

Diketahui:

$$\text{Suku pertama } (a) = 50$$

$$\text{Rasio } (r) = 2$$

$$n = 5$$

Ditanyakan:

$$\text{Jumlah } S_5 = 50 \text{ pohon}$$

Jawab:

$$\begin{aligned} S_5 - 50 &= \frac{50(2^5 - 1)}{(2 - 1)} - 50 \\ &= \frac{50(31)}{1} - 50 = 1.500 \end{aligned}$$

Jadi, banyak pohon kelapa yang hidup selama 5 bulan adalah 1.500 pohon

14. B

TO #2 Alphastude

Penalatan Matematika

Pembahasan:

JAWABAN : B

Jenis Pelayanan	Jumlah Kasus		
	2017	2018	2019
Pengaduan	3.443	6.652	5.444
Kesehatan	1.823	3.163	3.232
Bantuan Hukum	884	2.265	2.234
Penegakan Hukum	1.154	1.177	773
Rehabilitasi Sosial	792	1.330	1.646
Reintegrasi Sosial	178	334	254
Pemulangan	98	133	117
Pendampingan Tokoh Agama	95	177	121
JUMLAH	8.467	15.231	13.821

Pernyataan A

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh:

- Jumlah kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2018 = 15.231 kasus.
- Jumlah kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2019 = 13.821 kasus.

Maka : jumlah kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2018 > daripada tahun 2019. (Pernyataan Benar)

Pernyataan B

Jumlah kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan kesehatan pada tahun 2017 adalah 1.823 kasus, sedangkan jumlah kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan rehabilitasi sosial pada tahun 2019 adalah 1.646 kasus, jumlah kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan kesehatan pada tahun 2017 lebih besar daripada jumlah kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan rehabilitasi sosial pada tahun 2019. (Pernyataan Salah)

Pernyataan C

Jumlah kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan reintegrasi sosial mengalami kenaikan pada tahun 2018 dan penurunan pada tahun 2019. (Fluktuatif) (Pernyataan Benar)

Pernyataan D

Jumlah kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan pendampingan tokoh agama pada tahun 2018 adalah 177 kasus, sedangkan jumlah kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan pemulangan pada tahun 2019 adalah 117 kasus.

Dengan demikian, jumlah kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan pendampingan tokoh agama pada tahun 2018 > daripada jumlah kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan pemulangan pada tahun 2019. (Pernyataan Benar)

Pernyataan E

Berdasarkan tabel di atas, jumlah kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan kesehatan selalu mengalami kenaikan pada tahun 2017-2019. (Pernyataan Benar)

TO #2 Alphastude

Penalatan Matematika

Pembahasan:

JAWABAN : D

Jangkauan data dapat dicari dengan rumus berikut.

Jangkauan (I) = nilai data terbesar - nilai data terkecil

Pilihan A

Jangkauan data jumlah kasus pada tahun 2018

$$= 6.652 - 133 = 6.519 \text{ kasus}$$

Dengan demikian, jangkauan data kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2018 adalah 6.519 kasus.

Pilihan B dan C

Jangkauan data jumlah kasus pada tahun 2017 = $3.443 - 95 = 3.348$ kasus

Jangkauan data jumlah kasus pada tahun 2019

$$= 5.444 - 117 = 5.327 \text{ kasus}$$

$$\text{Selisih} = 5.327 - 3.348 = 1.979 \text{ kasus}$$

Dengan demikian, selisih jangkauan data kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2017 dan 2019 adalah 1.979 kasus.

Pilihan D

Jangkauan data kasus yang mendapat pelayanan kesehatan = $3.232 - 1.823 = 1.409$,

kasus Jangkauan data kasus yang mendapat penegakan hukum = $1.117 - 773 = 344$

$$\text{kasus Jumlah} = 1.409 + 344 = 1.753 \text{ kasus}$$

Dengan demikian, jumlah jangkauan data kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada jenis pelayanan kesehatan dan penegakan hukum adalah

1.753 kasus. (BENAR)

16. D

Pembahasan:

JAWABAN : D

Perkalian 3 buah bilangan bulat positif a, b dan c akan bernilai genap jika salah satu dari 3 bilangan tersebut adalah bilangan genap atau perkalian 2 bilangannya bernilai genap. Jawaban : (D) Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan (2) SAJA cukup.

17. B

Pembahasan:

JAWABAN : B

- Kecepatan mesin A per detik
$$= \frac{120}{40} = 3$$
- Kecepatan mesin B per detik
$$= \frac{100}{20} = 5$$

A dan B dalam satu waktu : 8 komponen

Maka untuk membentuk 400 komponen :

$$400 : 8 = 50$$

18. A

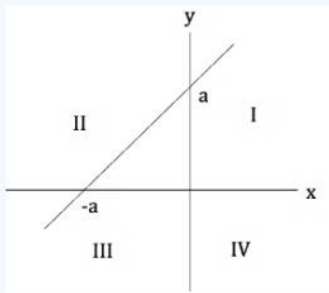
TO #2 Alphastude

Penalatan Matematika

Pembahasan:

JAWABAN : A

Berdasarkan ruas garis AB, dapat dibuat grafis sebagai berikut :



19. D

Pembahasan:

JAWABAN : D

Jika grafik tersebut diberi angka pasti :

No	Nama	Nilai / %
1	Banten	8,53
2	Jawa Barat	8,35
3	Kep. Riau	8,02
4	DKI Jakarta	8
5	Kalimantan Timur	6,77

pengangguran lebih tinggi dari Kalimantan Timur dan Papua Barat, namun lebih rendah dibandingkan DKI Jakarta

Lebih tinggi dari 6,77%. Lebih Rendah daripada 8%

Maka ada di range 6,77% - 8%

20. C

Pembahasan:

JAWABAN : C

Jika data grafik diubah menjadi tabel

No	Nama	Nilai / %
1	Banten	8,53
2	Jawa Barat	8,35
3	Kep. Riau	8,02
4	DKI Jakarta	8
5	Kalimantan Timur	6,77

Banten + Kalimantan Timur = $8.5 + 6.7 = 15.2\%$ (masih di bawah 16%)